

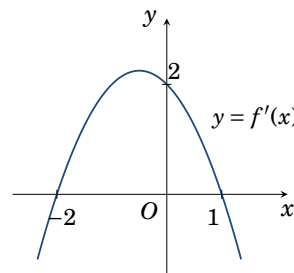
LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 7
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 1207

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng?



- A.** $x_{CD} = -2; x_{CT} = 1$. **B.** $x_{CT} = -2; x_{CD} = 1$. **C.** $x_{CD} = -2; x_{CD} = 1$. **D.** $x_{CT} = -2; x_{CD} = 1$.

Câu 2. [BQD] Cho tứ diện $O.ABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc. Tính số đo góc nhị diện $[B, OA, C]$.

- A.** 90° . **B.** 30° . **C.** 45° . **D.** 60° .

Câu 3. [BQD] Bạn Nhi thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh nữ lớp 12 A1 ở bảng sau:

Chiều cao (cm)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)	[180; 185)
Số học sinh	6	8	10	4	1	10

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là

- A.** 5. **B.** 20. **C.** 30. **D.** 15.

Câu 4. [BQD] Một nhóm có 5 học sinh, trong đó có 3 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh để tham gia 1 cuộc khảo sát. Tính xác suất để 2 học sinh được chọn đều là học sinh nữ.

- A.** $\frac{3}{10}$. **B.** $\frac{3}{11}$. **C.** $\frac{3}{20}$. **D.** $\frac{1}{5}$.

Câu 5. [BQD] Cho $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = 6x^5 + \frac{1}{x^3}$ thỏa mãn $F(1) = 0$. Tìm $F(x)$

- A.** $F(x) = x^6 - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{2}$. **B.** $F(x) = x^6 + \frac{1}{2x^2} - \frac{3}{2}$.
C. $F(x) = x^6 - \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{2}$. **D.** $F(x) = x^6 - \frac{3}{x^2} + 2$.

Câu 6. [BQD] Nghiệm của phương trình $\cos x = \frac{1}{2}$ là

- A.** $x = \frac{\pi}{3} + k\pi, x = \frac{-\pi}{3} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$. **B.** $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{-\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.
C. $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$. **D.** $x = \frac{-2\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 7. [BQD] Tính diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \cos x$, hai đường thẳng $x = 0; x = \frac{\pi}{2}$ và trục hoành.

- A. 2π . B. 2 . C. π . D. 1 .

Câu 8. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;0)$ và bán kính bằng 5. Phương trình của (S) là

- A. $(x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 25$. B. $(x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 5$.
C. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 25$. D. $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 5$.

Câu 9. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$ đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

- A. $B(0;-6;-6)$. B. $A(-2;2;0)$. C. $C(4;0;3)$. D. $D(3;0;3)$.

Câu 10. [BQD] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}} x > -4$ là

- A. $(0;16)$. B. $(-\infty;16)$. C. $(16;+\infty)$. D. $\left(-\infty; \frac{1}{16}\right)$.

Câu 11. [BQD] Cho cấp số nhân (u_n) có $u_2 = 4$ và công bội $q = 2$. Số hạng u_5 của cấp số nhân là

- A. 16 . B. 64 . C. 128 . D. 32 .

Câu 12. [BQD] Bạn Long định gấp một cái hộp có dạng hình lăng trụ tứ giác đều với tổng diện tích tất cả các mặt là 96 cm^2 . Thể tích cái hộp mà bạn Long định gấp lớn nhất bằng bao nhiêu?

- A. 32 cm^3 . B. 64 cm^3 . C. 108 cm^3 . D. 96 cm^3 .

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

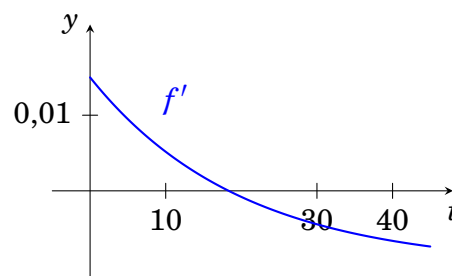
Câu 1. [BQD] Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$ có đồ thị (C). Gọi I là tâm đối xứng của đồ thị (C).

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hàm số đồng biến trên tập xác định.	☐	☐
b) Đồ thị (C) có hai trục đối xứng có phương trình là $d_1: y = x + 3; d_2: y = -x - 1$.	☐	☐
c) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $x = 1$ là $y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}$.	☐	☐
d) Xét tam giác đều ABI có hai đỉnh A, B thuộc (C), khi đó $AB = 2\sqrt{3}$.	☐	☐

Câu 2. [BQD] Nhân dịp năm mới, cô giáo chuẩn bị 40 bao lì xì may mắn gồm ba loại: loại I có 12 bao, mỗi bao chứa 50 nghìn đồng; loại II có 10 bao, mỗi bao chứa 20 nghìn đồng, loại III là các bao còn lại, mỗi bao chứa 10 nghìn đồng. Ba học sinh An, Bình, Chi theo thứ tự lần lượt lên bốc thăm, mỗi người chỉ bốc đúng một bao lì xì và không hoàn lại. Biết các kết quả tính xác suất được làm tròn đến hàng phần trăm.

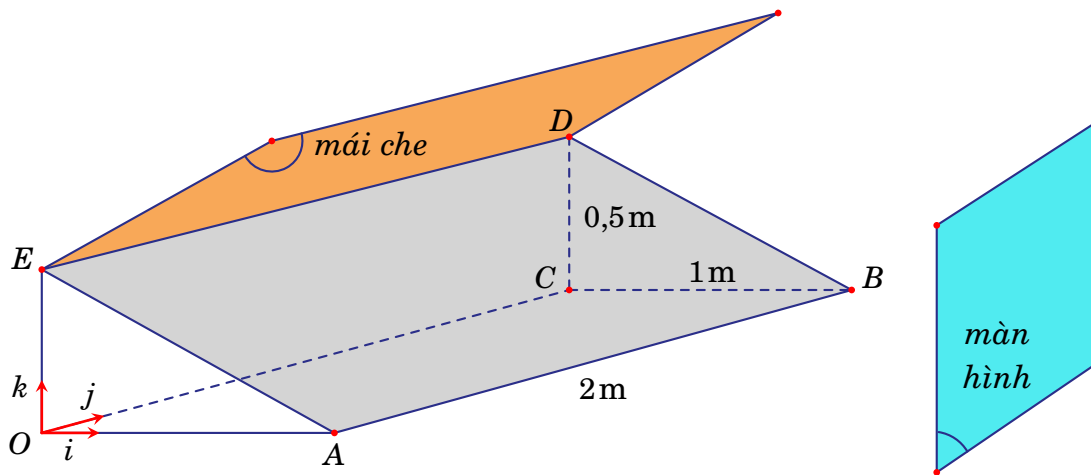
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Xác suất An bốc được bao lì xì 10 nghìn đồng là 0,45.	☐	☐
b) Xác suất Bình bốc được bao lì xì 10 nghìn đồng là 0,45.	☐	☐
c) Biết Bình bốc được bao lì xì 10 nghìn đồng, xác suất để An bốc được bao lì xì 10 nghìn đồng là 0,44.	☐	☐
d) Xác suất để có ít nhất một bạn bốc được bao lì xì 10 nghìn đồng là 0,84.	☐	☐

Câu 3. [BQD] Một nạn nhân tai nạn được tiêm tĩnh mạch một loại thuốc để trấn tĩnh. Nồng độ f của thuốc trong máu ngay sau khi tiêm là $f(0) = 1$ mg/ml. Tốc độ thay đổi f' của nồng độ thuốc trong máu được mô hình hóa bằng hàm được cho bên phải: $f'(t) = 0,025e^{-0,05t} - 0,01$ (t là thời gian tính bằng phút; $f'(t)$: tốc độ thay đổi của nồng độ, tính bằng mg/ml mỗi phút).



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hàm số $f(t) = -0,5 \cdot e^{-0,05t} - 0,01t + 1$.	☐	☐
b) Sau 30 phút, nồng độ bằng 1,09 mg/ml nhưng vẫn đang giảm (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).	☐	☐
c) Nồng độ thuốc đạt cực đại bằng 1,12 mg/ml sau khoảng 18,3 phút (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).	☐	☐
d) Có thể xuất hiện tác dụng phụ như chóng mặt nếu nồng độ tăng với tốc độ ít nhất 0,010 mg/ml mỗi phút. Khi đó khoảng thời gian mà điều này xảy ra là khoảng $4 \rightarrow 5$ phút đầu sau khi tiêm.	☐	☐

Câu 4. [BQD] Trong một cuộc đua ô tô sắp tới, một khán đài cho khán giả sẽ được dựng gần đường đua. Để chuẩn bị, người ta dựng một mô hình khán đài này, có dạng một lăng trụ. Hình vẽ cho thấy mô hình khán đài với O là gốc tọa độ và các véc-tơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt song song với OA, OC, OE . Mọi điểm $(x; y; z)$ được xác định theo hệ trục $Oxyz$ (đơn vị tính bằng mét). Cho biết $OA = CB = 1, OC = AB = ED = 2, OE = CD = 0,5$. Một mái che sẽ được dựng phía trên mặt phẳng $(ABDE)$. Trên mô hình, mái che là một mặt phẳng hình chữ nhật và cắt mặt phẳng $(ABDE)$ theo giao tuyến ED . Biết phương trình mặt phẳng mái che là $-0,5x + z = h$. Một đèn pha rọi về phía khán đài và tia sáng có dạng đường thẳng l có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = a + t \\ y = 1 \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$
 (với a là một số thực). Tia sáng gặp mặt phẳng hình chữ nhật $ABDE$ tại điểm M .



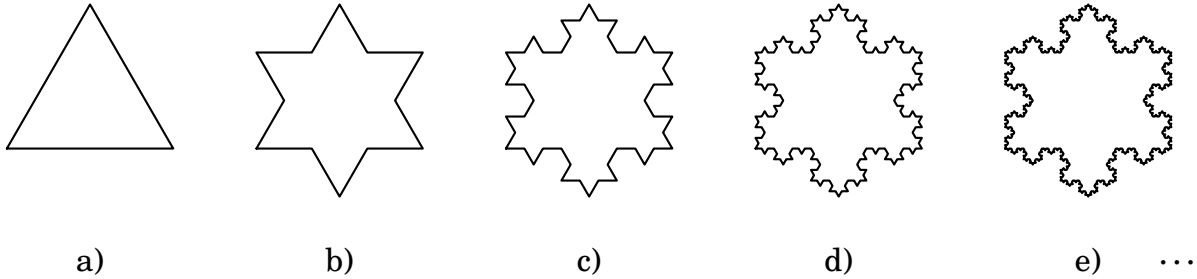
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình mặt phẳng $(ABDE)$ là $x + 2z - 1 = 0$.	☐	☐
b) Góc nhọn giữa mặt phẳng $(ABDE)$ và mặt phẳng mái che bằng $53,1^\circ$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).	☐	☐
c) $-0,5 \leq a \leq 1$.	☐	☐
d) Một màn hình phẳng hình chữ nhật lớn được đặt phía trước khán đài, cách khán đài một khoảng. Có thể coi màn hình là một phần của mặt phẳng thẳng đứng $12x + 5y = d, d > 50$. Với $a = 0,5$, khi khoảng cách ngắn nhất từ điểm M đến màn hình bằng 4 mét thì $d = 69$.	☐	☐

Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AC = 3$. Đường thẳng BC' tạo với mặt phẳng $(ACC'A')$ một góc 45° và tạo với mặt phẳng đáy góc α sao cho $4\sin \alpha = \sqrt{2}$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh $BB', A'C'$. Khi ấy khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và AC' có giá trị bằng bao nhiêu?

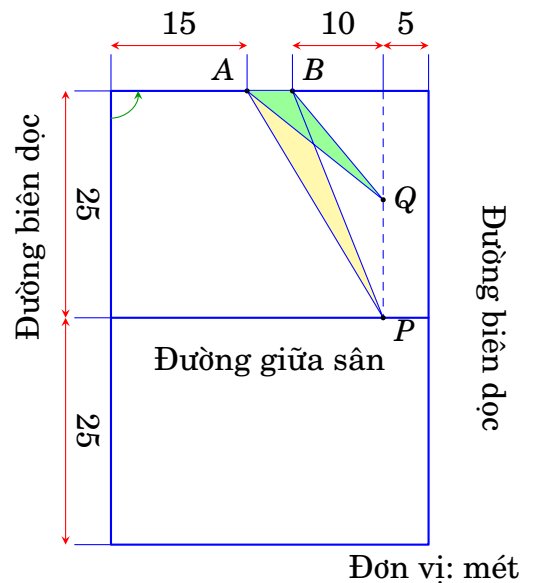
KQ:

Câu 2. [BQD] Cho một hình tam giác đều cạnh $a = 40\text{cm}$ (Hình a). Chia mỗi cạnh của tam giác đó thành 3 đoạn thẳng có độ dài bằng nhau và vẽ ra phía ngoài một tam giác đều nhận đoạn ở giữa làm cạnh đồng thời bỏ đi đoạn ở giữa đó, ta được Hình b). Tiếp tục chia mỗi cạnh của Hình b) thành 3 đoạn thẳng có độ dài bằng nhau và vẽ ra phía ngoài một tam giác đều nhận đoạn ở giữa làm cạnh đồng thời bỏ đi đoạn ở giữa đó, ta được Hình c). Lặp lại quá trình trên; từ Hình c) ta tạo nên Hình d); từ Hình d) ta tạo nên Hình e); ... và cứ thế ta sẽ được một dãy các hình, được gọi là dãy hình **Bông tuyết Koch**. Gọi S_n là diện tích của hình ở bước thứ n (gọi diện tích ban đầu là S_0). Khi quá trình trên lặp lại vô hạn lần, tính giới hạn của diện tích hình thu được (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).



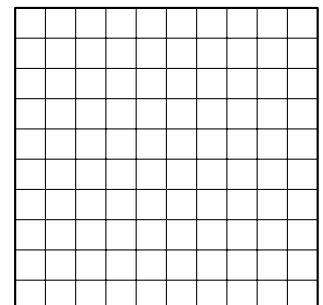
KQ:

Câu 3. [BQD] Như hình vẽ là sơ đồ mặt bằng một sân bóng đá 7 người trong khu dân cư, trong đó AB là khung thành. Trong một trận giao hữu, cầu thủ An nhận bóng tại điểm P trên đường giữa sân cách đường biên dọc 5m. Khi đó $\tan \widehat{APB} = \frac{5}{31}$. Giả sử An dẫn bóng theo hướng song bất với đường biên dọc và chuẩn bị sút tại điểm Q . Để có góc sút tốt nhất (tức là $\widehat{AQB}$ lớn nhất), hỏi khi sút thì khoảng cách từ An đến đường biên ngang phía trên (đường cuối sân) bằng bao nhiêu mét (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)



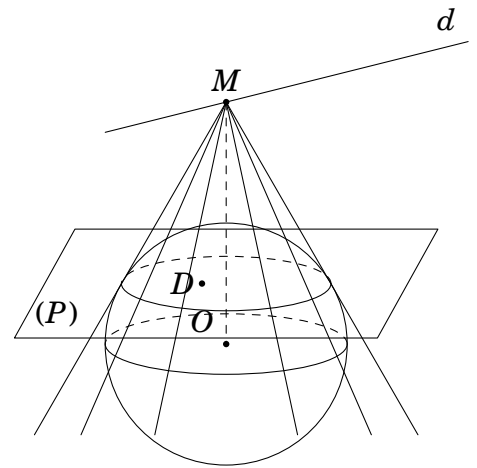
KQ:

Câu 4. [BQD] Một lưới ô vuông 10×10 gồm 100 hình vuông đơn vị, mỗi hình vuông đơn vị có diện tích bằng 1 (xem hình vẽ bên). Chọn ngẫu nhiên một hình chữ nhật tạo thành từ các hình vuông đơn vị của bảng. Xác suất để hình chữ nhật chọn được có diện tích là một số chẵn bằng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó, tính giá trị $P = a + b$.



KQ:

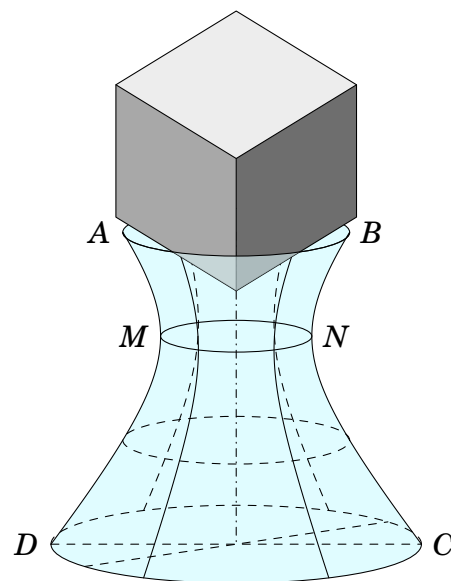
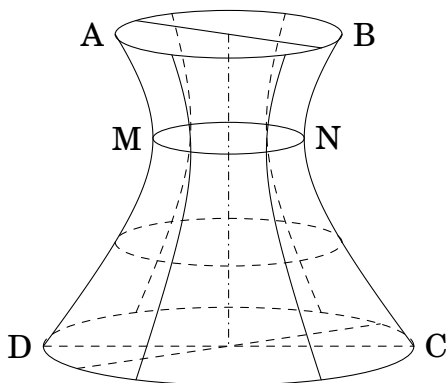
Câu 5. [BQD] Trong sảnh một trung tâm hội nghị, các kiến trúc sư lắp đặt một khối cầu trang trí phản quang có mặt ngoài được mô phỏng bởi phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ (đơn vị: mét). Một đèn chiếu điểm (spotlight) di chuyển dọc theo trục ray thẳng có phương trình: $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{-3}$. Khi đèn ở vị trí M , các tia sáng phát ra tiếp xúc với khối cầu. Tập hợp các tiếp điểm tạo thành một đường tròn nằm trên mặt phẳng (P) , là ranh giới giữa vùng sáng và vùng tối (tham khảo hình vẽ bên). Khi đèn M di chuyển đến vị trí sao cho mặt phẳng (P) đi qua mắt cảm biến cố định tại: $D(2;0;1)$, Hãy tính khoảng cách từ đèn M đến tâm khối cầu (Đơn vị: mét, không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục)



KQ:

Câu 6. [BQD] Một cái ly thủy tinh có chiều cao 30cm. Khi cắt ly bởi các mặt phẳng song song với mặt đất, ta thấy mặt cắt là các hình tròn. Khi cắt ly bởi mặt phẳng đi qua trục đối xứng và vuông góc với đáy, ta được một hình phẳng $ABCD$ có trục đối xứng, với hai đường biên AD và BC là các cung của một hypebol (xem hình minh họa bên trái). Biết đường tròn giao tuyến tại vị trí hẹp nhất của ly có đường kính $MN = 8\text{cm}$, khoảng cách từ vị trí hẹp nhất này đến đáy ly là 20cm, và đường kính đáy ly là $CD = 8\sqrt{6}\text{cm}$ (độ dày thành ly coi như không đáng kể).

An đặt một khối lập phương đặc ruột, bằng kim loại, lên miệng ly nước sao cho một đỉnh của khối nằm gọn trong lòng ly, đồng thời mô hình ly nước và khối lập phương cùng lấy trục ly nước làm trục đối xứng. Giả sử coi như ba cạnh của khối lập phương chạm khít với vành miệng ly (xem hình vẽ bên phải). Nếu ban đầu An đổ nước đầy ly thì sau khi đặt khối lập phương như trên, lượng nước trong ly còn lại bao nhiêu cm^3 (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)



KQ: